

AI 기반 악천후 차선 감지 시스템

Chill차선

현은빈, 유지은, 정재원, 김자운

CONTENTS

- 01. 프로젝트 소개
- 02. 문제해결 아이디어
- 03. 시스템 구성
- 04. 결과
- 05. 활용방안 및 기대효과

문제1. 차선인식 어려움

"차선 안 보인다" 계속되는 사고...민원도 2019년보다 3배 가량 폭증

"빗길·야간 운행 땐 차선 안 보여 위험"

빗길 교통사고 사망 33%가 장마철에 발생...“기상악화 땐 20% 이상 감속”

문제2. 기존 시스템의 한계

영상 품질 저하로
알고리즘 신뢰도 하락

악천후 상황에서
무너지는 시스템

날씨영향에 민감한
고가의 센서

문제 해결 아이디어

야간 영상보정

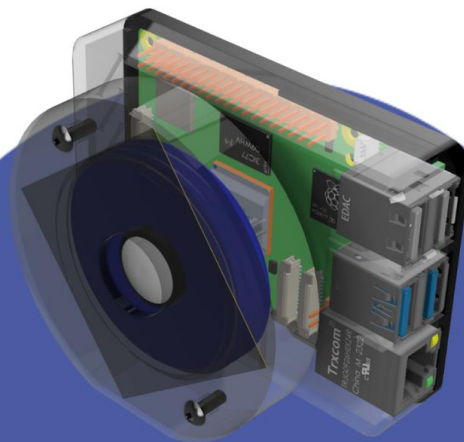
저조도 상황에서
자동 영상보정

편광필름 적용

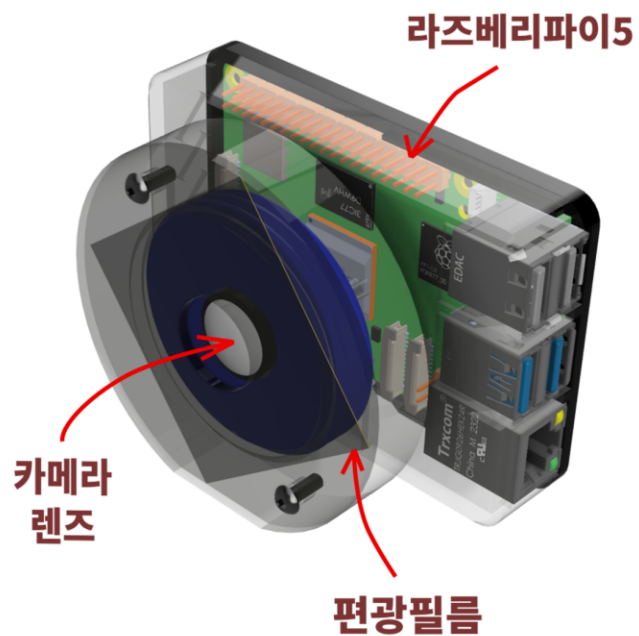
불필요한 반사광을 차단하여
차선 인식률을 개선

AI 차선인식

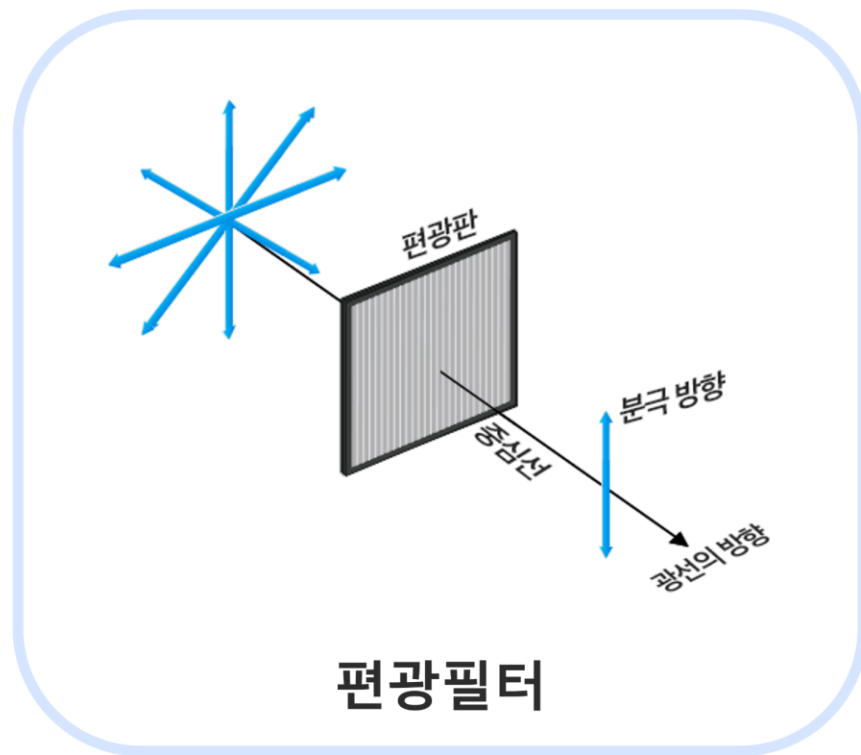
흐릿한 차선도 실시간 인식
및 표기



시스템 구성1. HW영상보정



HW를 통한 물리적 보정



반사광을 억제

시스템 구성2. SW영상 보정

OpenCV 영상보정



(a) 안개 낀 도로 영상

(b) 히스토그램 평활화로 개선한 영상



밝기 증가
히스토그램 평활화

시스템 구성3. AI

Instance Segmentation이란?



Image



Instance segmentation

객체를 정밀하고 독립적으로
파악할 수 있는 기술



Yolov8n-seg 이용
객체를 픽셀단위로 검출

개발 과정1. 데이터

AI Hub



#컴퓨터 비전 #교통/모빌리티 #자율주행

승용 자율주행차 야간 도심도로 데이터

분야 교통물류 유형 3D, 이미지

구축년도 : 2022 갱신년월 : 2024-01 조회수 : 6,984 다운로드 : 188 용량 : 273.52 GB





#카메라 #라이다 #자동차전용도로 #GNSS/INS #고정밀데이터 수집차량 #악천후 #주행데이터

고정밀데이터 수집차량 악천후 데이터

분야 교통물류 유형 이미지

구축년도 : 2022 갱신년월 : 2023-12 조회수 : 5,449 다운로드 : 150 용량 : 305.77 GB

실험환경에서의 자체제작 데이터



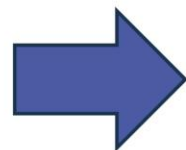
400장

각각 약 700장 사용하여 총 1461장 이미지 데이터

개발 과정1. 데이터 라벨링, 증식



Class: white_line, yellow_line

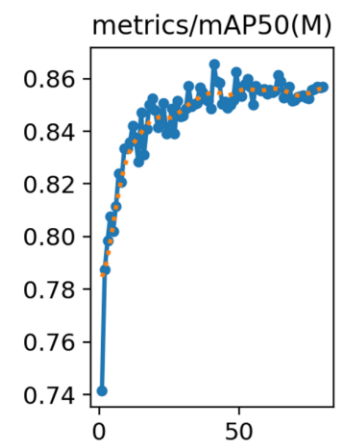
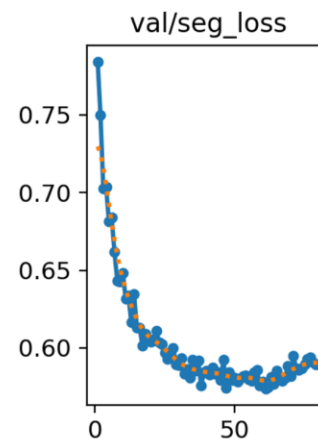
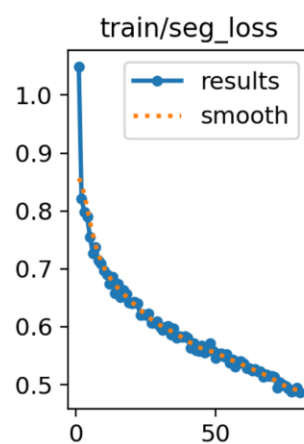


Outputs per training example: 3
Brightness: Between -25% and +0%
Exposure: Between -13% and +13%
Blur: Up to 1.2px
Noise: Up to 0.73% of pixels

3배 증식을 통해 총 5583장

개발 과정2. AI모델학습

Class	mAP50
all	0.879
white_line	0.893
yellow_line	0.864



활용 방안 및 기대효과



악천후 및 야간 환경에서도 안정적인 차선 인식



HUD(Head-Up Display)와 연동 시 직관적으로 정보 제공 가능



편광필름과 AI 인식의 결합으로 영상처리를 포함해 특허출원 추진



자율주행과 운전자 보조 시장의 성장에 따라 수요 증가

2025
캡스톤디자인
발표대회

Thank you